

บทที่ 5

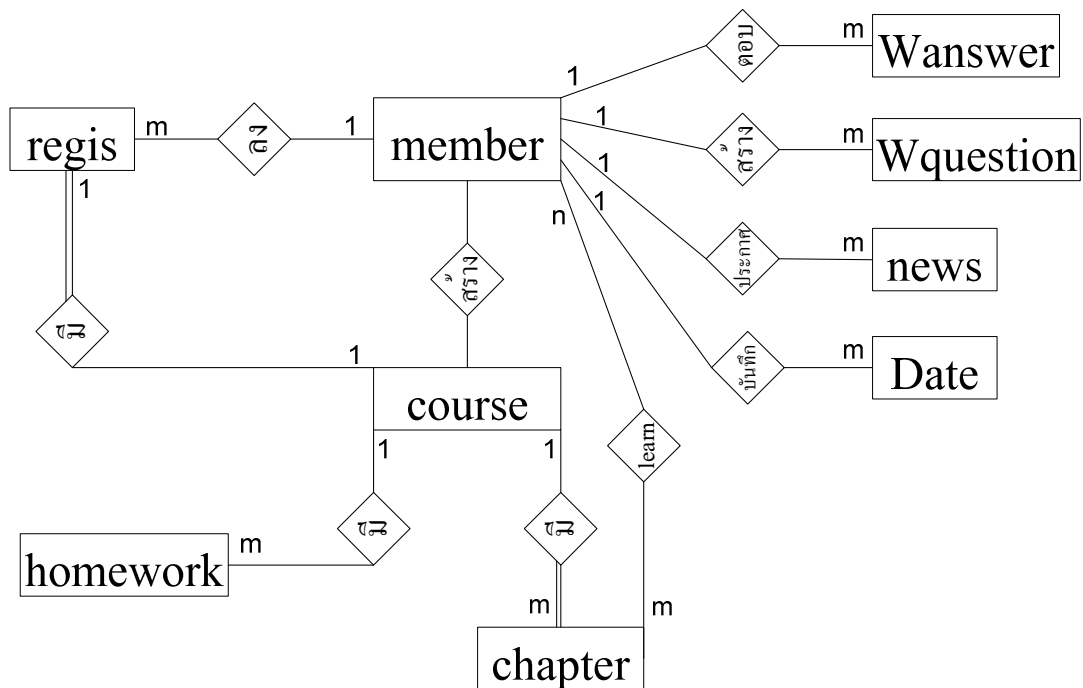
การออกแบบฐานข้อมูล

5.1 เอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล (ER-Model)

เอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล(ER-Model) เป็นวิธีการออกแบบฐานข้อมูลรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบแต่ไม่ได้ใช้ในการเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบด้วยกันคือ ปรากฏการณ์ (Entity) คือ สิ่งที่เราสนใจจะเก็บ (Object of Interest) ซึ่งอาจสัมผัสและต้องได้ (tangible) เป็นรูปธรรม เช่นพนักงาน หรืออาจสัมผัสและต้องไม่ได้ (intangible) เป็นนามธรรม เช่น แผนกหรือบริษัท คุณสมบัติ (Attribute) คือ คุณสมบัติพิเศษ (Characteristic) ของปรากฏการณ์ (Entity) เช่น ชื่อของพนักงาน

จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้งาน โดยทำการเขียนเป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล(ER-Model)เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งรายละเอียดของการสร้างเอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล(ER-Model) แสดงดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แสดงการออกแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล (ER-Model)

5.2 ทำการแมพเอนทิตีรีเลชันชิฟโมเดล(ER-Model) เป็นตาราง

เมื่อทำการสร้าง เอนทิตีรีเลชันชิฟโมเดล(ER-Model)เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแมพเอนทิตีรีเลชันชิฟโมเดล(ER-Model) มาเป็นตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการแมพตารางจะไม่ขอล่าวถึงในที่นี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือระบบฐานข้อมูลและการออกแบบซึ่งแต่งโดย วราภรณ์ โกวิทวรารังกูร เมื่อทำการแมพเอนทิตีรีเลชันชิฟโมเดล(ER-Model) ที่สร้างมาเป็นตารางมีจำนวน 10 ตารางโดยมีรายละเอียดของตารางดังนี้

5.2.1 ชื่อตาราง Chapters ตารางเก็บข้อมูลเนื้อหาบทเรียนของรายวิชา

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(4) unsigned	No		auto_increment
CID	int(4) unsigned	No	0	
Chapter	varchar(30)	No		
Html	int(1) unsigned	No	0	
Document	text	Yes		
Word	varchar(80)	Yes		
Powerpoint	varchar(80)	Yes		
PDF	varchar(80)	Yes		
Flash	varchar(80)	Yes		
Video	varchar(80)	Yes		
Link	text	Yes		
TF	int(10) unsigned	Yes	0	
CH	int(10) unsigned	Yes	0	
Pass	int(10) unsigned	Yes	0	

รูปที่ 5.2 แสดงตาราง Chapters

ID	index ของบทเรียน
CID	index ของวิชาเรียน
Chapter	หัวข้อของบทเรียน
Html	ชนิดของเนื้อหาบทเรียน
Document	รายละเอียดของเนื้อหาบทเรียน
Word	ตำแหน่งของไฟล์เอกสารเวิร์ดที่เก็บไว้ในระบบ
PowerPoint	ตำแหน่งของไฟล์เอกสารเพาเวอร์พ้อยที่เก็บไว้ในระบบ
PDF	ตำแหน่งของไฟล์เอกสารPDFที่เก็บไว้ในระบบ
Flash	ตำแหน่งของไฟล์แฟลชที่เก็บไว้ในระบบ
Video	ตำแหน่งของไฟล์วีดีโอ ที่เก็บไว้ในระบบ

Link	ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
TF	จำนวนข้อสอบแบบ ถูกผิด (True or Fault)
CH	จำนวนข้อสอบแบบ ตัวเลือก (Choice)
Pass	เกณฑ์ผ่านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

5.2.2 ชื่อตาราง Courses เก็บข้อมูลของรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้น

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	varchar(7)	No		
Faculty	varchar(30)	No		
Department	varchar(30)	No		
Name	varchar(30)	No		
Target	text	Yes		
Description	text	Yes		
CourseConID	int(4)	Yes		
CourseConName	varchar(30)	Yes		
TextBook	varchar(128)	Yes		
GradeDetail	text	Yes		
Refer	text	Yes		
TID	int(4) unsigned	No	0	

รูปที่ 5.3 แสดงตาราง Courses

ID	index ของวิชา
Faculty	คณะวิชา
Department	ภาควิชา
Name	ชื่อวิชา
Target	วัตถุประสงค์
Description	รายละเอียดวิชา
CourseConID	รหัสวิชาบังคับเรียนก่อนหน้า
CourseConName	ชื่อวิชาบังคับเรียนก่อนหน้า
TextBook	ชื่อหนังสือที่ใช้
Grade Detail	รายละเอียดการตัดคะแนน
Refer	เว็บไซต์อ้างอิง
TID	index ผู้สอน

5.2.3 ชื่อตาราง Date เก็บข้อมูลการนัดหมายส่วนตัวของสมาชิกทุกคน

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(3) unsigned	No		auto_increment
TID	int(4) unsigned	No	0	
Day	date	No	0000-00-00	
Detail	varchar(128)	No		

รูปที่ 5.4 แสดงตาราง Date

ID	index ของการนัดหมาย
TID	index ของสมาชิก
Day	วันที่นัดหมาย
Detail	รายละเอียดการนัดหมาย

5.2.4 ชื่อตาราง Homework เก็บข้อมูลการบ้านหรืองานที่สั่งของแต่ละวิชา

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(5) unsigned	No		auto_increment
CID	int(6) unsigned	No	0	
Number	int(3) unsigned	No	0	
Description	text	No		
Date	varchar(150)	No		

รูปที่ 5.5 แสดงตาราง Homework

ID	index ของการบ้าน
CID	index ของวิชา
Number	ลำดับของการบ้าน
Description	รายละเอียดของการบ้าน
Date	วันที่กำหนดส่ง

5.2.5 ชื่อตาราง Learn เก็บข้อมูลการเรียนรู้ในแต่ละวิชาของผู้เรียน

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(4) unsigned	No		auto_increment
SID	int(4) unsigned	No	0	
CID	int(4) unsigned	No	0	
CH	varchar(40)	No		
Start	datetime	No	0000-00-00 00:00:00	
LastIN	datetime	No	0000-00-00 00:00:00	
Pass	int(1) unsigned	No	0	

รูปที่ 5.6 แสดงตาราง Learn

ID	index ของการเรียนรู้
SID	index ของผู้เรียน
CID	index ของวิชา
CH	ชื่อหัวข้อของบทเรียน
Start	วันที่เริ่มเรียน
LastIN	วันที่เข้าเรียนครั้งล่าสุด
Pass	เก็บว่าผ่านบทเรียนนี้แล้วหรือไม่

5.2.6 ชื่อตาราง News เก็บข้อมูลของข่าวสารที่มีการประกาศเอาไว้ในระบบ

Name	Type	Null	Default	Extra
id	int(10) unsigned	No		auto_increment
writer	varchar(16)	No		
headline	text	No		
detail	text	No		
date	varchar(20)	No		
dateout	varchar(12)	No	0000/00/00	

รูปที่ 5.7 แสดงตาราง News

ID	index ของข่าว
Writer	ชื่อผู้ประกาศข่าว
Headline	หัวข้อ
Detail	รายละเอียด
Date	วันที่ประกาศ
Dateout	วันสิ้นสุดการแสดงข่าว

5.2.7 ชื่อตาราง Member เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในระบบทุกคน

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(11) unsigned	No		auto_increment
STATUS	varchar(10)	No		
FULLNAME	varchar(20)	No		
LASTNAME	varchar(20)	No		
SEX	varchar(10)	No		
BIRTHDAY	date	No	0000-00-00	
EDUCATE	varchar(20)	No		
BRANCH	varchar(20)	No		
PICTURE	varchar(50)	Yes		
ICQ	int(15)	Yes		
TEACHING	varchar(50)	Yes		
TRAINING	varchar(50)	Yes		
WORKING	varchar(50)	Yes		
WORKSHOP	varchar(50)	Yes		
ADDRESS	varchar(50)	No		
EMAIL	varchar(30)	No		
PHONE	varchar(20)	Yes		
USERNAME	varchar(20)	No		
PASSWORD	varchar(20)	No		
QUESTION	varchar(30)	No		
ANSWER	varchar(30)	No		
LEVEL	int(10) unsigned	Yes		

รูปที่ 5.8 แสดงตาราง Member

ID	index ของสมาชิก
STATUS	สถานะของสมาชิก
FULLNAME	ชื่อจริง

LASTNAME	สกุลจริง
SEX	เพศ
BIRTHDAY	วันเกิด
EDUCATE	การศึกษา
BRANCH	สาขาวิชาที่จบการศึกษา
PICTURE	รูปภาพ
ICQ	หมายเลข ICQ
TEACHING	ประสบการณ์สอน
TRANNING	ผ่านการฝึกอบรม
WORKING	งานที่ทำ
WORKSHOP	สถานที่ทำงาน
ADDRESS	ที่อยู่
EMAIL	อีเมล
PHONE	เบอร์โทรศัพท์
USERNAME	ชื่อที่ใช้ในการล็อกอิน
PASSWORD	รหัสผ่าน
QUESTION	คำถามเมื่อลืมพาสเวิร์ด
ANSWER	คำตอบเมื่อลืมพาสเวิร์ด
LEVEL	ระดับของสมาชิก

5.2.8 ชื่อตาราง Regis เก็บข้อมูลวิชาที่ผู้เรียนแต่ละคนทำการลงทะเบียนเรียน

Name	Type	Null	Default	Extra
ID	int(7) unsigned	No		auto_increment
CID	varchar(10)	No		
SID	int(8) unsigned	No	0	
SNAME	varchar(50)	No		

รูปที่ 5.9 แสดงตาราง Regis

ID	index ของทะเบียนเรียน
CID	index ของวิชา
SID	index ของผู้เรียน
SNAME	ชื่อผู้เรียน

5.2.9 ชื่อตาราง Wanswer เก็บคำตอบที่ตอบในเว็บบอร์ด

Name	Type	Null	Default	Extra
ansid	int(5) unsigned	No		auto_increment
postid	int(5) unsigned	No	0	
sender	varchar(15)	No		
email	varchar(30)	Yes		
date	varchar(20)	No		
ansmesg	text	Yes		

รูปที่ 5.10 แสดงตาราง Wanswer

Ansid	index ของคำตอบ
Postid	index ของประกาศ
Sender	ชื่อผู้ตอบ
Email	อีเมลผู้ตอบ
Date	วันที่ตอบประกาศ
Ansmesg	คำตอบ

5.2.10 ชื่อตาราง Wquestion เก็บคำถามในเว็บบอร์ด

Name	Type	Null	Default	Extra
postid	int(5) unsigned	No		auto_increment
CID	int(5) unsigned	No	0	
title	varchar(50)	No		
poster	varchar(15)	No		
email	varchar(30)	Yes		
date	varchar(20)	No		
mesg	text	Yes		

รูปที่ 5.11 แสดงตาราง Wquestion

Posted	index ของประกาศ
CID	index ของวิชา
Title	หัวข้อของข้อความ
Poster	ชื่อผู้ประกาศ

Email	อีเมลผู้ประกาศ
Date	วันที่ประกาศ
Mesg	ข้อความที่ประกาศ